

@asanchezyali

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Rotaciones

Girar sin deformar nada

Geometría analítica · ML #8



¿Qué es una rotación?

Es una aplicación lineal ortogonal que gira el espacio: preserva longitudes, ángulos y área. Nada se estira ni se refleja.

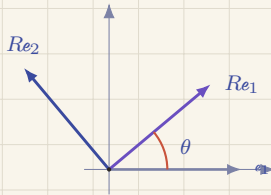
Obs. Su matriz R cumple $R^T R = I$ y $\det R = 1$ (una reflexión tendría $\det = -1$).



En el plano

Girar un ángulo θ en $\mathbb{R}^2$ se hace con una sola matriz:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$



Sus propiedades

Obs. La inversa es gratis: $R(\theta)^{-1} = R(\theta)^{\top} = R(-\theta)$. girar hacia el otro lado. Y componer rotaciones es sumar ángulos.

Obs. En $\mathbb{R}^3$ hay una rotación por cada eje; combinadas giran cualquier objeto en el espacio.

En machine learning

Obs. Las rotaciones cambian de coordenadas sin perder información y generan datos (data augmentation): la misma imagen, vista desde otro ángulo.

¿Girar cambia tus datos, o solo tu punto de vista?

Cierra el módulo de Geometría analítica de la serie.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en asanchezyali.com

